



## ΕΡΓΑΣΙΑ 8 & 9

Σε αυτή την εργασία  
παρατίθενται οι  
ασκήσεις που είναι  
αναρτημένες στο e-  
class του μαθήματος  
<<Φωτογραμμετρία  
1>>

## Students

### ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

1

Ονοματεπώνυμο : Μαϊτού Ασημίνα,  
Μαρίνη Αικατερίνη, Βολονάκης  
Ιωάννης

A.M. : 24391071, 23391067,  
24391021

# Άσκηση 1

---

Σκοπός της πρώτης άσκησης, είναι να αποδείξουμε πως για οποιαδήποτε συνεπίπεδα σημεία ( $Z = 0$ ), οι εξισώσεις:

$$x = P * X$$

$$x = H * X$$

$$x = H' * X$$

Είναι ισοδύναμες. Παρακάτω, εξηγούμε εκτενώς την θεωρία και αναφερόμαστε στον κάθε πίνακα ξεχωριστά για λόγους πληρότητας.

Τέλος, αποδείξαμε πως για μη συνεπίπεδα σημεία, οι παραπάνω εξισώσεις δεν είναι ισοδύναμες. Αυτό είναι προφανές. Όταν μιλάμε για συνεπίπεδα σημεία, η 3<sup>η</sup> στήλη του πίνακα  $P$  αφαιρείται και δημιουργείται ο πίνακας  $H$ . Συνεπώς, είναι σαν να μην υπάρχει κάποια διαφορά στις πράξεις αφού οτιδήποτε πολλαπλασιαστεί με το  $\theta$  μας δίνει πάλι το  $\theta$ .

## Φωτογραφμετρία I (Ομάδα ασκήσεων 9)

### Ώσηση 1

Δίνεται ο πίνακας προβολής  $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix}$

με  $P \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ . Γνωρίζουμε, πως ο πίνακας  $P$ , προκύπτει από το γινόμενο:

$P = K \cdot R \cdot [I | -t]$ , όπου  $K$ , ο πίνακας μηχανής που αποτυπώνει τον εσωτερικό προσανατολισμό της κάμερας,  $R$ , ο πίνακας στροφής και  $[I | -t]$ , ο επανηγμένος Πίνακας που προκύπτει από την συνέλιση του μοναδιαίου Πίνακα  $I$  με το διάνυσμα  $t = (x_0, y_0, z_0)^T$  και αποτυπώνει τον εξωτερικό προσανατολισμό της κάμερας. (Θέση και στροφή). Ο Πίνακας μηχανής γνωρίζουμε πως είναι ο:

$$K = \begin{pmatrix} f & 0 & x_0 \\ 0 & f & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

$$[I | -t] = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & 0 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 & -z_0 \end{array} \right)$$

Θεωρούμε τυχαίο Πίνακα προβολής

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \text{ αν διαγράψουμε την } \\ \text{τρτη στήλη του } P,$$

Παίρνουμε τον Πίνακα  $H \rightarrow$



$$\text{άρα } H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad \text{Αν έχουμε}$$

συνεπιπεδα σημεία, ο πίνακας  $P$  με τον  $H$ ,  
θα δώσαν ίδια αποτελέσματα, αφού έχουμε  $z=0$ .  
Ο πίνακας  $H$ , προκύπτει αν διαιρέσουμε  
όλα τα στοιχεία του  $H$  με το στοιχείο  $P_{34}=2$ .

$$\text{Άρα } H' = \begin{pmatrix} \frac{2}{2} & \frac{1}{2} & \frac{6}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{2} & \frac{2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 3 \\ 0.5 & 1.5 & 2.5 \\ 0.5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Επιλέγουμε 3 συνεπιπεδα σημεία:

$$A(2, 4, 0) \quad B(0, 2, 0) \quad \Gamma(-2, 1, 0)$$

Για το A:

$$X = P \cdot X \rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad (\text{σε μορφή})$$

↑ σε ομογενείς  
συντεταγμένες

$$\text{άρα } X = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 0 + 6 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 0 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 19 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\text{ΟΠΩΣΤΕ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ: } X = \begin{pmatrix} \frac{14}{12} \\ \frac{19}{12} \end{pmatrix}$$

Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα  $H$ , έχουμε:

$$X = HX \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Χωρίς την} \\ \text{συντεταγμένη } z \\ \text{(σε ολογονείς)} \end{array}$$

$$\text{άρα } X = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 6 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 19 \\ 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{14}{12} \\ \frac{19}{12} \end{pmatrix}$$

Για τον πίνακα  $H'$ :

$$X = H'X \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 3 \\ 0.5 & 1.5 & 2.5 \\ 0.5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0.5 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \\ 0.5 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4 + 2.5 \\ 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9.5 \\ 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{9.5}{6} \end{pmatrix}$$

Που δίνει απριώς το ίδιο με τους προηγούμενους 2 τρόπους.

Για το  $B_0$ :

$$X = P X \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{8}{6} \\ \frac{11}{6} \end{pmatrix}$$



$$X = HX \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{8}{6} \\ \frac{11}{6} \\ \frac{6}{6} \end{pmatrix}$$

$$X = H'X \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 3 \\ 0.5 & 1.5 & 2.5 \\ 0.5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0.5 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 0.5 \cdot 0 + 1.5 \cdot 2 + 2.5 \cdot 1 \\ 0.5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5.5 \\ 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{5.5}{3} \\ \frac{3}{3} \end{pmatrix}$$

Άρα λοιπόν φαίνεται ο πίνακας  $H'$  είναι  
 ο  $\frac{1}{2}H$ . Άρα πάντα θα δίνει το ίδιο  
 αποτέλεσμα  $(x,y)$  για κάθε σημείο.

Συνεπώς, θα ελέγχαμε μόνο τους πίνακες  
 $P, H$ .

Για το Γ:  $X = PX \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 2(-2) + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \\ 1(-2) + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{6}{2} \\ \frac{2}{2} \end{pmatrix}$$

$$X = HX \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(-2) + 1 \cdot 1 + 6 \cdot 1 \\ 1(-2) + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \\ 1(-2) + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} 3/2 \\ 6/2 \end{pmatrix}.$$

Παρατηρούμε, πως και οι 3 πίνακες  $(P, H, H')$  δίνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα για κάθε συνεπιπεδο σημείο της μορφής  $(x, y, 0)$ .

Επιλέγουμε 3 άλλα σημεία με  $z \neq 0$ :

$$E(2, 1, 1) \quad F(1, 2, -1) \quad G(1, 1, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Για το } E: \quad x = PX &\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 + 4 + 6 \\ 2 + 3 + 2 + 5 \\ 2 + 2 + 5 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 12 \\ 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{15}{11} \\ \frac{12}{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x = HX &\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 1 + 6 \\ 2 + 3 + 5 \\ 2 + 2 + 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(x,y)} \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{10}{6} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} \frac{15}{11} \\ \frac{12}{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Συνεπώς, για ψη συνεπιπεδα σημεία ( $z_i \neq 0$ ) το τέχνασμα αυτό δεν ισχύει, δηλαδή:

$$\boxed{x = PX \neq x = HX}$$

## Άσκηση 2 (Από εργασία 8)

---

Στην άσκηση αυτή, ζητείται να προσδιορίσουμε δύο μετασχηματισμούς και συγκεκριμένα, τον Αφινικό και τον Προβολικό. Και οι δύο μετασχηματισμοί είναι πίνακες  $3 \times 3$  και ορίζονται από μια στροφή στο επίπεδο και μια μετάθεση. Η τρίτη γραμμή του Αφινικού μετασχηματισμού είναι η γραμμή  $[0 \ 0 \ 1]$ , ενώ η τρίτη γραμμή του Προβολικού μετασχηματισμού είναι η γραμμή  $[u \ v \ 1]$ , όπου  $u, v \in \mathbb{R} - \{0\}$ . Στον παρακάτω κώδικα, εφαρμόζουμε τους δύο παραπάνω μετασχηματισμούς και στρεβλώνουμε αρκετά βίαια το αρχικό μας σπιτάκι.

```
function main()
% Ορισμός των Αρχικών Σημείων σε Ομογενείς Συντεταγμένες (Σπιτάκι)
P=[2,2,6,6,4,3.5,3.5,4.5,4.5,2.3,2.3,3.0,3.0,5.0,5.0,5.7,5.7;
2,6,6,2,8,2.0,4.0,4.0,2.0,4.0,5.0,5.0,4.0,4.0,5.0,5.0,4.0;
1,1,1,1,1,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0];
% Σχεδίαση του Αρχικού Σπιτιού
drawHouse(P(1:2,:), 'Αρχικό Σπιτάκι');
% Αφινικός Μετασχηματισμός
theta1=deg2rad(30);
tx1=5;
ty1=2;
Affine_Transf=Aff(P,theta1,tx1,ty1);
drawHouse(Affine_Transf, 'Αφινικός (\theta=30^\circ, t=[5,2])');
% Προβολικός Μετασχηματισμός
theta2=deg2rad(0);
tx2=0; ty2=0;
v1_2=0.05;
v2_2=0.02;
Projective_Trans=Proj(P,theta2,tx2,ty2,v1_2,v2_2);
drawHouse(Projective_Trans, 'Προβολικός (v=[0.05,0.02])');
theta3=deg2rad(-15);
tx3=-2;
ty3=5;
v1_3=0;
v2_3=0.06;
Projective_Trans=Proj(P,theta3,tx3,ty3,v1_3,v2_3);
drawHouse(Projective_Trans, 'Συνδυασμός (\theta=-15^\circ, v_2=0.06)');
theta4=deg2rad(45);
tx4=8;
ty4=-3;
v1_4=-0.04;
```



```

v2_4=0;
Projective_Trans=Proj(P,theta4,tx4,ty4,v1_4,v2_4);
drawHouse(Projective_Trans, '\Sigma\theta=45^\circ,v_1=-0.04');
theta5=deg2rad(10);
tx5=-5; ty5=8;
v1_5=-0.03;
v2_5=-0.04;
Projective_Trans=Proj(P,theta5,tx5,ty5,v1_5,v2_5);
drawHouse(Projective_Trans, '\Acra\theta=10^\circ,v=[-0.03,-0.04]');
end
function Affine_Transf=Aff(P,theta,tx,ty)
H_aff=[cos(theta), -sin(theta), tx;
sin(theta), cos(theta), ty;
0, 0, 1];
P_matrix=H_aff*P;
Affine_Transf=P_matrix(1:2,:);
end
function Projective_Trans=Proj(P,theta,tx,ty,v1,v2)
H_proj=[cos(theta), -sin(theta), tx;
sin(theta), cos(theta), ty;
v1, v2, 1];
P_matrix=H_proj*P;
P_matrix(1,:)=P_matrix(1,:)/P_matrix(3,:);
P_matrix(2,:)=P_matrix(2,:)/P_matrix(3,:);
Projective_Trans=P_matrix(1:2,:);
end
function drawHouse(P_c,titleStr)
figure('Name',titleStr);
hold on;
grid on;
axis equal;
xlim([min(P_c(1,:))-2, max(P_c(1,:))+2]);
ylim([min(P_c(2,:))-2, max(P_c(2,:))+2]);
title(titleStr);
drawLine=@(idx1,idx2,color)
plot([P_c(1,idx1),P_c(1,idx2)],[P_c(2,idx1),P_c(2,idx2)], 'Color',color, 'LineWidth',2);
% Περιμετρικά Στοιχεία
drawLine(1,2,'blue');
drawLine(2,3,'blue');
drawLine(3,4,'blue');
drawLine(4,1,'blue');
% Στέγη (Κόκκινο)
drawLine(2,5,'red');
drawLine(5,3,'red');
% Πόρτα (Πράσινο)

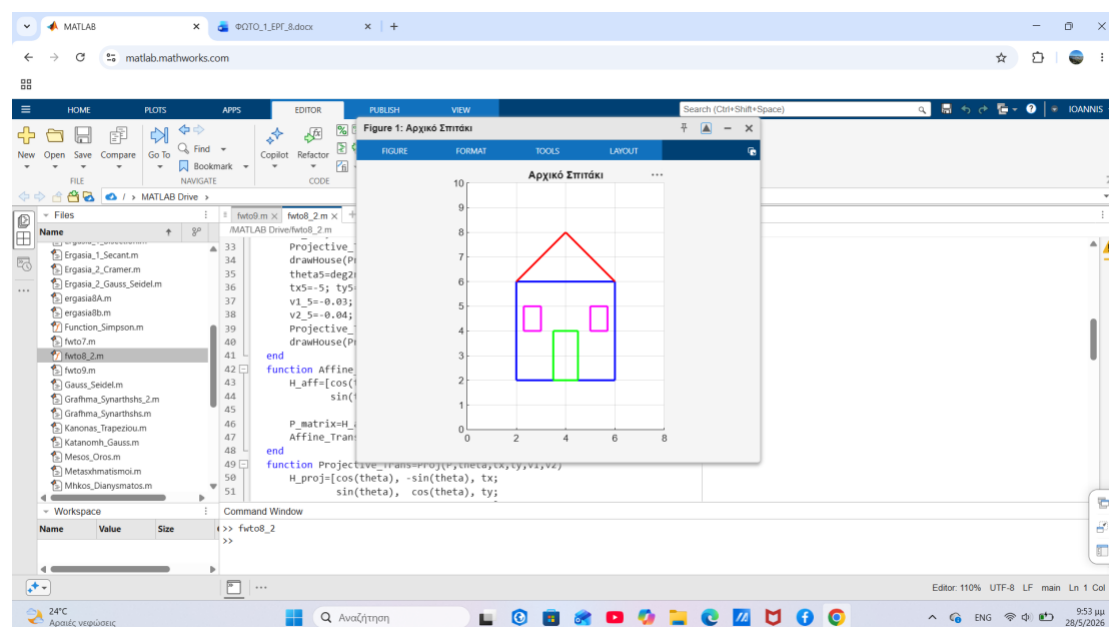
```

```

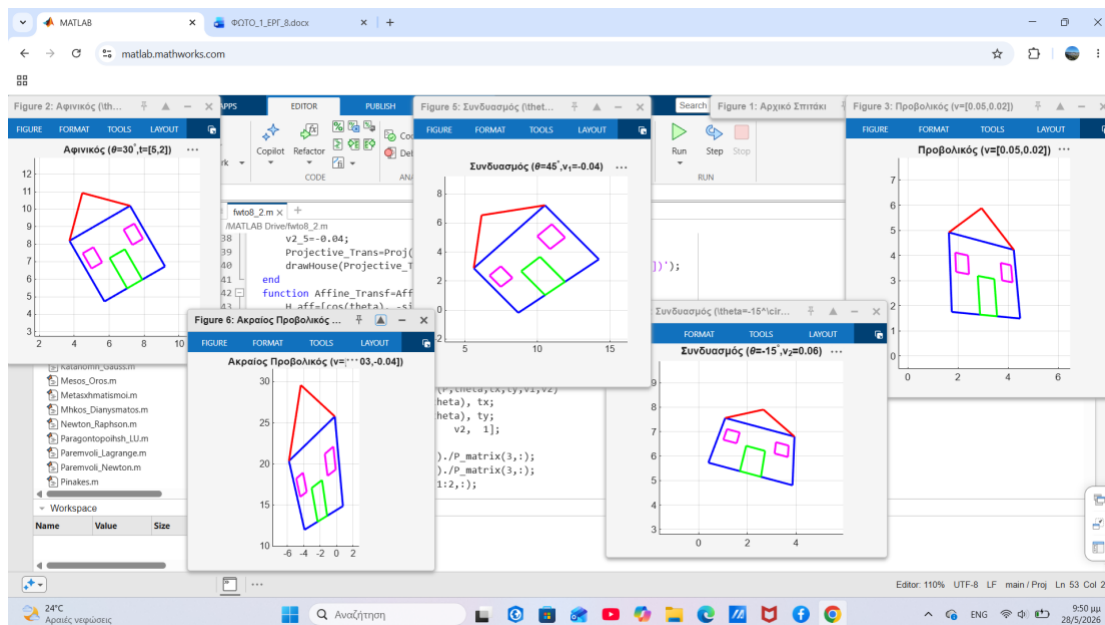
drawLine(6,7,'green');
drawLine(7,8,'green');
drawLine(8,9,'green');
drawLine(9,6,'green');
% Αριστερό Παράθυρο (Ματζέντα)
drawLine(10,11,'magenta');
drawLine(11,12,'magenta');
drawLine(12,13,'magenta');
drawLine(13,10,'magenta');
% Δεξί Παράθυρο (Ματζέντα)
drawLine(14,15,'magenta');
drawLine(15,16,'magenta');
drawLine(16,17,'magenta');
drawLine(17,14,'magenta');
hold off;
end

```

Το αρχικό μας σπιτάκι:



Ενώ τα στρεβλά μας σπιτάκια μετά τους μετασχηματισμούς που δόσανε πάνω του φαίνονται παρακάτω. Ο Προβολικός μετασχηματισμός, μοιάζει αρκετά βίαιος μπροστά στον Αφινικό μετασχηματισμό. Αυξάνοντας φυσικά τις παραμέτρους του Προβολικού μετασχηματισμού, μπορούμε να «κακοποιήσουμε» όσο θέλουμε το σπιτάκι μας και να το εξαναγκάσουμε τελικά να μοιάζει με κάτι εντελώς άγνωστο για εμάς.



## Άσκηση 2 (Από εργασία 9)

Στην άσκηση αυτή, μας δίνεται ένας κώδικας MatLab και προσπαθούμε να αλλάξουμε τη «γωνία» της λέξης «ΠΑΔΑ», ως προς την οπτική ακτίνα μας. Παρακάτω, παρουσιάζουμε τον κώδικα, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα αυτού.

```
function drawEverything(vertices,edges)
figure;
hold on;
axis equal;
grid on;
for i=1:size(edges,1)
vertex_idx1=edges(i,1);
vertex_idx2=edges(i,2);
x1=vertices(vertex_idx1,1);
y1=vertices(vertex_idx1,2);
x2=vertices(vertex_idx2,1);
y2=vertices(vertex_idx2,2);
plot([x1,x2],[y1,y2],"b-","LineWidth",1.0);
end
scatter(vertices(:,1),vertices(:,2), 60,"r", "filled");
x_min=min(vertices(:,1)) -2;
x_max=max(vertices(:,1)) +2;
y_min=min(vertices(:,2)) -2;
y_max=max(vertices(:,2)) +2;
```



```

xlim([x_min, x_max]);
ylim([y_min, y_max]);
hold off;
end
vertices_PADA=[
1.1905, 1.9048;
1.9565, 1.7391;
1.6154, 0;
2.7333, 0;
2.6000, 1.6000;
3.1875, 0;
3.9444, 0;
2.7586, 0.9852;
3.2258, 0.9217;
3.3929, 1.4286;
4.2632, 0;
4.8095, 0;
3.8333, 1.3333;
4.8095, 0;
5.2609, 0;
4.1897, 0.7905;
4.4944, 0.7491;
];
edges_Pi=[
1, 2;
1, 3;
2, 4;
];
edges_A1=[
5, 6;
5, 7;
8, 9;
];
edges_Delta=[
10, 11;
10, 12;
11, 12;
];
edges_A2=[
13, 14;
13, 15;
16, 17;
];
edges_PADA=[edges_Pi;edges_A1; edges_Delta; edges_A2];
drawEverything(vertices_PADA, edges_PADA);
C=[
1, 5, 0;

```

```

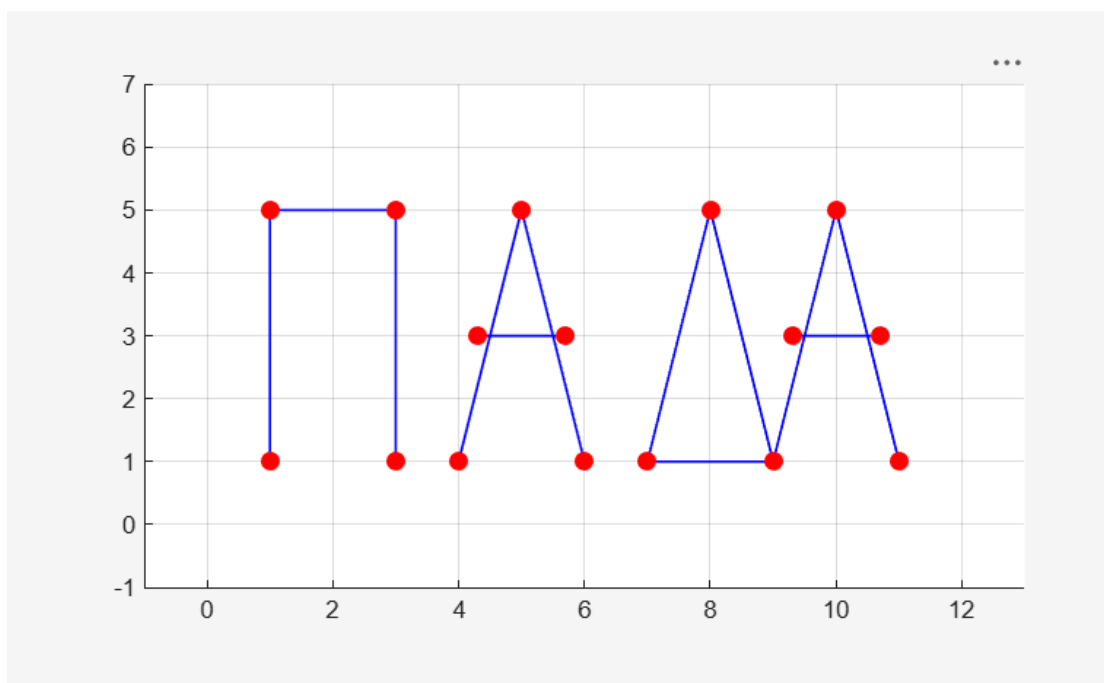
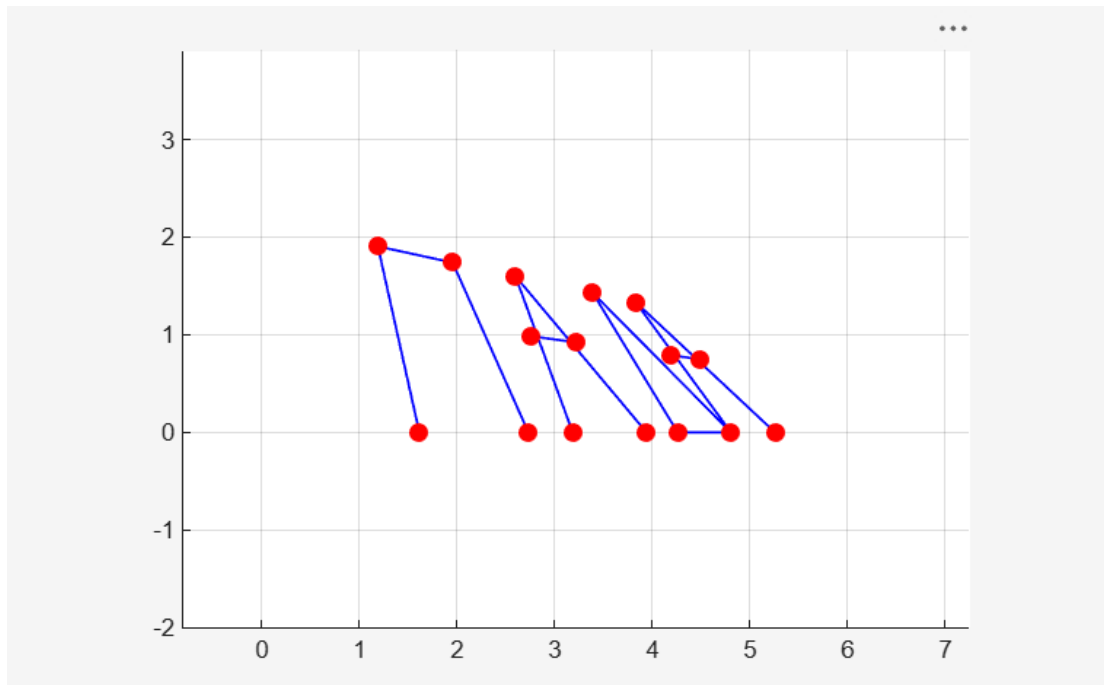
3, 5, 0;
1, 1, 0;
3, 1, 0;
10, 5, 0;
9, 1, 0;
11, 1, 0;
9.3, 3, 0;
10.7, 3, 0;
];
x=vertices_PADA([1:4,13:17],1);
y=vertices_PADA([1:4,13:17],2);
X=[C(:,1)];
Y=[C(:,2)];
% Επιλέγουμε τα 4 πρώτα φωτοσταθερά
x_c=x(1:4);
y_c=y(1:4);
X_c=X(1:4);
Y_c=Y(1:4);
% Θέτουμε a9=1
% Κατασκευή Γραμμικού Συστήματος
M=zeros(8,8);
V=zeros(8,1);
for i=1:4
% Εξίσωση για το X
M(2*i-1,:)= [x_c(i),y_c(i),1,0,0,0,-x_c(i)*X_c(i),-y_c(i)*X_c(i)];
V(2*i-1)= X_c(i);
% Εξίσωση για Y
M(2*i,:)= [0,0,0,x_c(i),y_c(i),1,-x_c(i)*Y_c(i),-y_c(i)*Y_c(i)];
V(2*i)=Y_c(i);
end
a_vector=M\V;
a1=a_vector(1);
a2=a_vector(2);
a3=a_vector(3);
a4=a_vector(4);
a5=a_vector(5);
a6=a_vector(6);
a7=a_vector(7);
a8=a_vector(8);
a9=1;
% Εφαρμογή του Μετασχηματισμού
vertices_rectified=zeros(size(vertices_PADA));
for i=1:size(vertices_PADA,1)
xi=vertices_PADA(i,1);
yi=vertices_PADA(i,2);
X_new=(a1*xi+a2*yi+a3)/(a7*xi+a8*yi+a9);
Y_new=(a4*xi+a5*yi+a6)/(a7*xi+a8*yi+a9);

```

```

vertices_rectified(i,1)=X_new;
vertices_rectified(i,2)=Y_new;
end
drawEverything(vertices_rectified,edges_PADA);

```



Παρατηρεί εύλογα κανείς, πως η κάτω αριστερή κορυφή του γράμματος «Α», συμπίπτει με την κάτω δεξιά κορυφή του γράμματος «Δ». Αυτό, ίσως οφείλεται σε κάποιο «κακό» αρχικό δοσμένο σημείο, το οποίο τελικά, ο μετασχηματισμός που έδρασε πάνω του το εξανάγκασε να συμπίψει πάνω στο άλλο.

## Άσκηση 3

Στα ελάχιστα τετράγωνα, για  $n$  μη συνευθειακά σημεία, υπάρχει ευθεία  $\varepsilon$ , που προσπαθεί να τα προσεγγίσει όλα κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

